

Exercice 1 :

Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante.
Dans tout l'exercice, donner des valeurs approchées des résultats au millième.

Lors d'une opération promotionnelle, un magasin d'informatique propose deux modèles d'ordinateurs : un modèle A et un modèle B.

On s'intéresse aux acheteurs qui profitent de cette promotion : 70% des acheteurs choisissent le modèle A.

Pour ces deux ordinateurs, le magasin propose une extension de garantie de 3 ans.

40% des acheteurs de l'ordinateur de modèle A choisissent l'extension de garantie et 50% des acheteurs de l'ordinateur de modèle B choisissent cette extension.

On interroge au hasard un acheteur à la sortie du magasin.

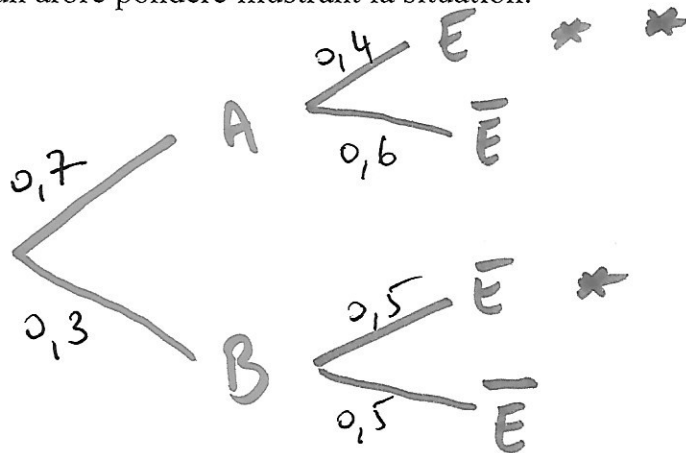
On note : A l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle A »

B l'événement : « un acheteur choisit l'ordinateur de modèle B »

E l'événement : « un acheteur choisit l'extension de garantie »

Partie A

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation.



2. Calculer la probabilité pour qu'un acheteur choisisse le modèle A avec l'extension de garantie.

$$P(A \cap E) = 0,7 \times 0,4 = 0,28 *$$

La probabilité pour qu'un acheteur choisisse le modèle A et l'extension de garantie est de 0,28.

3. Montrer que la probabilité qu'un acheteur choisisse l'extension de garantie est égale à 0,43.

$$P(E) = P(A \cap E) + P(B \cap E) = 0,7 \times 0,4 + 0,3 \times 0,5 = 0,43 *$$

La probabilité qu'un acheteur choisisse l'extension de garantie est de 0,43.

4. Un acheteur n'a pas pris l'extension de garantie. Calculer la probabilité qu'il ait acheté le modèle A.

$$P\left(\frac{A}{\bar{E}}\right) = \frac{P(A \cap \bar{E})}{P(\bar{E})} = \frac{0,7 \times 0,6}{1 - 0,43} = \frac{0,42}{0,57} = \underline{0,74}$$

5. On interroge successivement et de façon indépendante dix acheteurs qui profitent de la promotion. Soit X la variable aléatoire qui donne le nombre d'acheteurs ayant pris l'extension de garantie parmi les dix acheteurs interrogés ; le nombre d'acheteurs est suffisamment grand pour que cette situation soit assimilée à un tirage avec remise.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Il y a 10 répétitions de l'épreuve "choisir un acheteur" dans des conditions indépendantes et identiques. On appelle succès "l'acheteur a pris l'extension de garantie". $p(s) = 0,43$. X compte le nombre de succès lors de 10 tirages... donc X suit une loi binomiale de paramètres $n=10$ et $p=0,43$.

- b) Déterminer la probabilité pour que parmi les 10 acheteurs interrogés, au moins quatre ont pris l'extension de garantie.

$$P(X \geq 4) \approx 0,6898 \text{ (avec géogebra)}$$

$$P(X \geq 4) \approx \underline{0,690} \text{ (arrondi au millièmes)}$$

Partie B

Pour sa prochaine promotion, le directeur s'intéresse à l'âge de ses clients. On modélise l'âge des clients en années par une variable aléatoire Y qui suit une loi normale de moyenne $\mu = 40$ et d'écart-type $\sigma = 8$.

A l'aide de votre calculatrice ou du logiciel géogebra, calculer la probabilité qu'un client ait plus de 60 ans.

$$P(Y \geq 60) \approx \underline{0,006} \text{ (arrondi au millièmes avec géogebra)}$$

